Блок питания компьютера «Радио-86РК»

Конструкция и детали. Все детали, кроме трансформатора Т1, размещены на двух печатных платах из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. На одной из них (рис. 2) смонтированы элементы канала +5 В, на другой (рис. 3) — двух остальных. Платы рассчитаны на установку резисторов С5-16 (R6), СП5-14 (R8, R15, R21) и МЛТ-0,25 (остальные), конденсаторов К50-6 (С1, С2), К50-29 (С6, С7, С10), К53-18 (С5, С8, С9, С12) и КМ-6б (С3, С4, С11). Вместо ОУ К140УД7 можно использовать К140УД6 или К153УД2, К553УД2 с цепями коррекции до единичного усиления. Регулирующие составные транзисторы VT1VT2 и VT5VT6 можно заменить на КТ827В, VT8VT9 — на КТ825Г. (Другие возможные варианты замены приведены в [3]). Вместо указанного на схеме можно использовать любой тринистор из серий КУ102, КУ104, подобрав резистор R18 по надежному его включению в стационарном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на броневом магнитопроводе ШЛМ20×25 из стали Э411 (Э310). Обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ-2 0,2, обмотка II — 55 витков провода ПЭВ-2 1,0, обмотки III и IV — соответственно 55 и 100 витков провода ПЭВ-2 0,47. Электростатический экран — один слой провода ПЭВ-2 0,2, намотанного виток к витку.

на теплоотводе с эффективной поверхностью не менее 300 см² (можно использовать и корпус компьютера или блока питания, если он металлический).

Налаживание начинают с установки (резисторами R15 и R21) напряжений —5 и +12 В (если стабилизаторы не включаются, причину следует искать в узле запуска). Затем проверяют работу логического устройства. При коротком замыкании любого из выходов блока, а также при соединении выводов 13 и 12 платы G2 оба канала должны отключаться.

После этого подключают плату G1 и резистором R8 устанавливают выходное напряжение +5 В при токе нагрузки примерно 0,75 А. Далее проверяют работу устройства защиты. При увеличении тока нагрузки свыше 1,4 А устройство должно сработать, а выходное напряжение — упасть до нуля. Порог срабатывания можно изменить в ту или иную сторону подбором резистора R6. Ток короткого замыкания канала +5 В устанавливают, отключив логический узел (для этого достаточно отпаять проводник, соединяющий точку 3 платы G1 с точкой 13 платы G2).

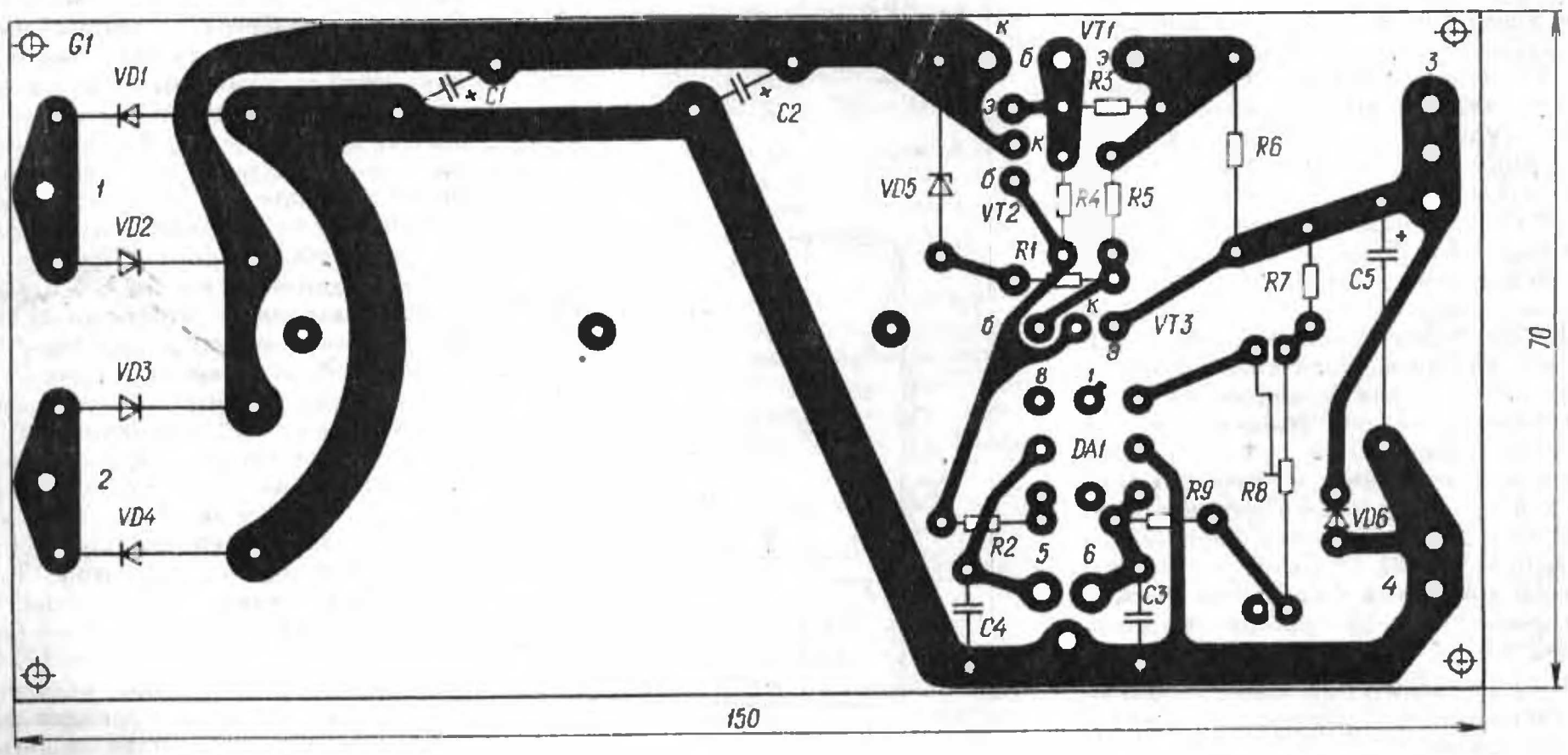

Рис. 2

Транзисторы VT1, VT5 и VT8 рассеивают относительно небольшую мощность, однако для облегчения режимов работы их необходимо разместить

Резистор R1 подбирают таким образом, чтобы ток короткого замыкания находился в пределах 250...500 мА. В завершение восстанавливают связь

Окончание. Начало см. в «Радио», 1986, № 11.

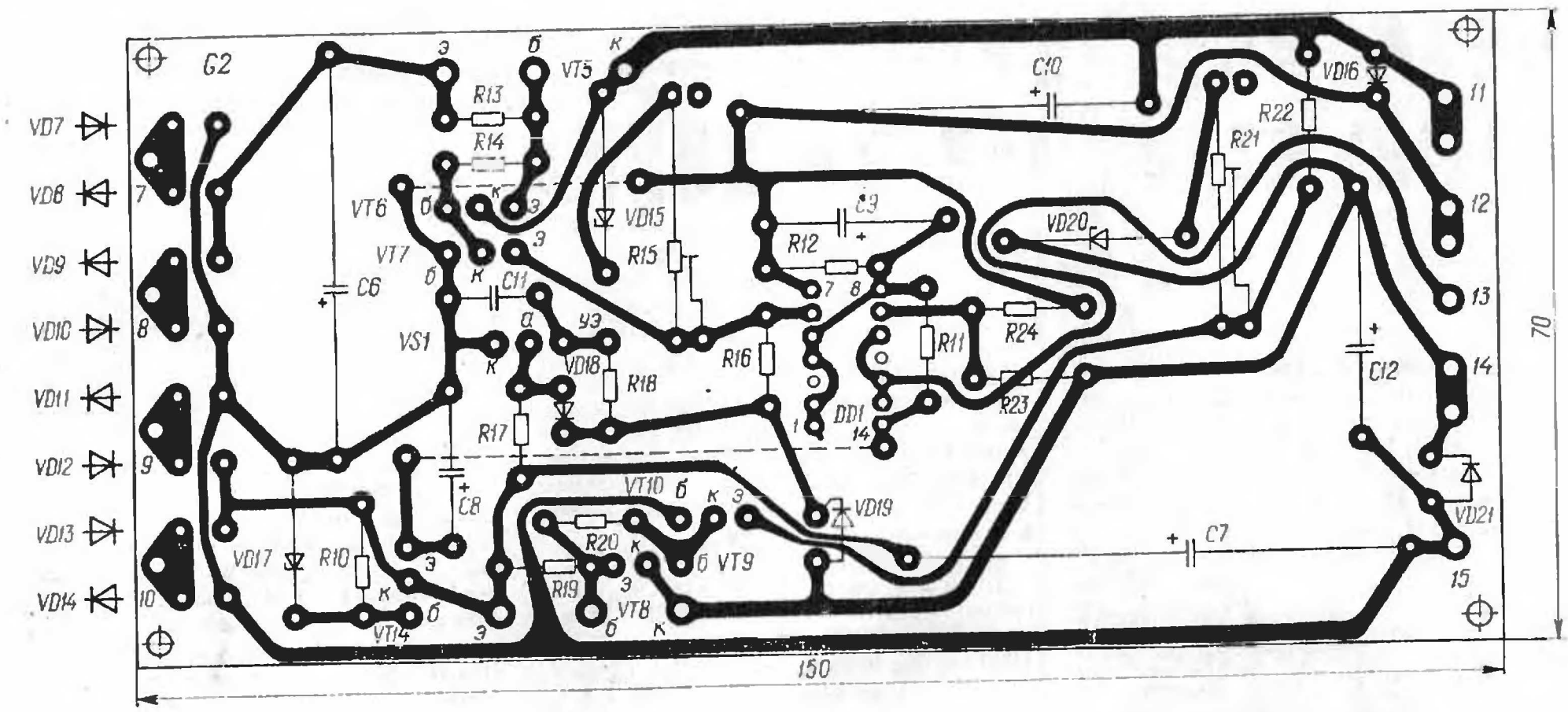

Рис. 3

между платами и проверяют работу логического узла при коротком замыкании в любом из каналов.

Описываемый блок питания способен отдать в нагрузку и значительно бо́льшие токи, что позволит в дальнейшем использовать его для питания модернизированного компьютера. При замене трансформатора он обеспечивает (без ухудшения каких-либо параметров) токи нагрузки до 0,4 А по каналам —5 и +12 В и 2...3 А по каналу +5 В. Если же от последнего требуется ток более 3 А, блок питания целесообразно дополнить еще одним стабилизатором, аналогичным собранному на плате G1. Характеристики канала +5 В можно улучшить, если вместо мостового выпрямителя использовать двухполупериодный со средней точкой (рис. 4). Диоды VD1 и VD4 в этом случае можно исключить, но лучше их подсоединить параллельно диодам VD2, VD3 (это снизит падение напряжения на выпрямителе). Обмотка II сетевого трансформатора в этом случае должна содержать 50+50 витков провода ПЭВ-2 1,0.

Высокие технические характеристики стабилизаторов позволяют применять самые разнообразные выпрямители. В качестве иллюстрации на рис. 5 показана схема выпрямительной части блока при использовании трансформатора ТН4-127/220-50 всего с двумя вторичными обмотками на напряжение 6,3 В каждая. От одной из них питаются выпрямители каналов +5 и —5 В, от другой — выпрямитель канала +12 В,

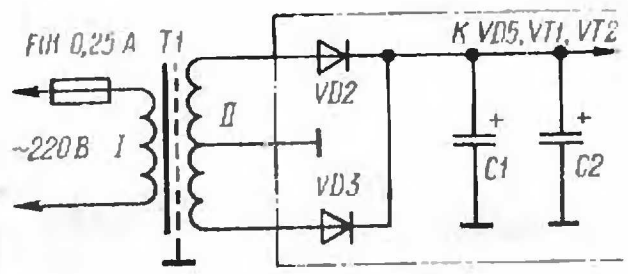

Рис. 4

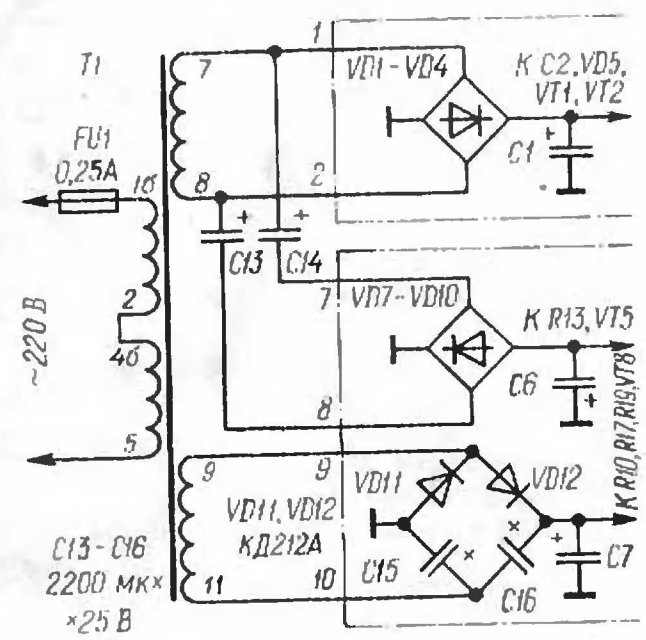

Рис. 5

выполненный по схеме удвоения напряжения на диодах VD11, VD12. Вместо диодов VD13 и VD14 включают конденсаторы C16 и C15 (вместе с конденсаторами C13 и C14 их располагают вне платы G2). Запас по напряжениям в этом случае невелик, поэтому в канале +5 В целесообразно в каждое плечо выпрямителя включить параллельно два диода КД213А, а также исключить устройство защиты от перегрузки по току (защита от короткого замыкания при этом сохранится), т. е. не устанавливать транзистор VT3, стабилитрон VD5 и резисторы R1, R5, R6 (вместо последнего вставить проволочную перемычку). При нестабильном напряжении сети использовать этот вариант выпрямителей не рекомендуется.

Для соединения канала +5 В с компьютером следует использовать провод сечением около 2 мм^2. Если блок питания смонтирован в корпусе компьютера, целесообразно несколько изменить схему его подключения: напряжение на логический узел защиты и стабилитроны подать непосредственно с шин питания печатной платы компьютера. Для этого его шину +5 В следует соединить с контактом 13 платы G2, напряжение — 5 В на резисторы R9 и R22 подать с одноименной шины компьютера, а на делитель R23R24 — с шины +12 В. При таком включении даже в случае обрыва проводов питания сработают устройства защиты и блок питания выключится.

Блок питания в течение нескольких месяцев эксплуатируется совместно с компьютером «Радио-86РК» и хорошо зарекомендовал себя в работе.

А. КРЫЛОВ

г. Москва

ВНИМАНИЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ, СОБИРАЮЩИХ «Радио-86РК»

По мере выхода в свет номеров журнала с описанием радиолюбительского компьютера «Радио-86РК» в редакцию начали поступать письма, в которых читатели сообщали о замеченных ими неточностях и ошибках. Внимательное изучение этих писем показало, что не все из того, о чем пишут читатели, существенно и может сказаться на работе компьютера. Тем не менее, учитывая, что среди заинтересовавшихся «Радио-86РК» немало «начинающих» (в области микропроцессорной техники), редакция попросила его разработчиков Д. Горшкова, Г. Зеленко, Ю. Озерова и С. Попова подготовить полный список поправок, которые необходимо (или желательно) внести в описание компьютера. Для удобства они сгруппированы по номерам журнала. Итак...

...«Радио», № 5, с. 31—34

На принципиальной схеме компьютера (с. 32—33) верхний (по схеме) вывод элемента D4.1 должен быть обозначен номером 2, нижний — номером 1. Транзистор V2 — любой из серии КТ315. Вывод 8 элемента D5.3 ошибочно снабжен знаком инверсии. В действительности же, он — прямой (см. обозначения остальных элементов микросхемы D5). Сигнал PC5 (с выхода C5 микросхемы D14) должен подводиться к контакту А20 разъема (а не Б20, как показано на схеме).

Как показал опыт работы с компьютерами, собранными по описанию в журнале, емкость конденсатора C3 желательно увеличить до 33...47 мкФ, а конденсатор C5 — подобрать, контролируя форму сигнала на выходе ОУ D21.

В тексте описания (с. 31) сказано, что сигнал WR поступает на соответствующий вход микросхемы D17. На самом же деле, как видно из схемы, этой связи микропроцессора D6 с микросхемой D17 нет. Не соответствуют действительности и указание насчет того, что в компьютере предусмотрена возможность обращения из программ на Бейсике к расположенной в МОНИТОРе подпрограмме формирования звуковых сигналов (с. 34). Из-за неудовлетворительного качества формируемого звукового сигнала авторы отказались от внесения этой подпрограммы в таблицу стандартных подпрограмм МОНИТОРа (см. «Радио», 1986, № 8).

...«Радио», № 6, с. 26—28

В табл. 1 (с. 26) неправильно указаны коды символов F1—F4. В действительности клавише F1 соответствует код 00Н, F2 — 01Н, F3 — 02Н, F4 — 03Н.

В табл. 2 (с. 27) необходимо внести исправления в ячейки с адресами 0122Н и 0123Н: в них должно быть записано значение F5Н. Кроме того, необходимо заменить содержимое ячеек в соответствие с приводимой табл. 1 и дополнить таблицу кодов содержимым ячеек, расположенных по адресам 03D0Н—03FFН (табл. 2).

Относительно числа светодиодов на плате клавиатуры. При разработке учитывалась возможность использования этого узла устройства и в других компьютерах, поэтому на печатной плате предусмотрена установка четырех светодиодов. В «Радио-86РК» светодиоды V1 и V3 не используются.

...«Радио», № 7, с. 26—28

К сказанному о процессе отладки компьютера следует добавить, что при работе диагностической программы (с. 27, табл. 2) предусмотрена возможность контроля временной диаграммы работы ОЗУ. В основной цикл работы этой программы введены команды записи и чтения содержимого ячейки ОЗУ, расположенной по адресу 0000Н. При контроле на вход внешней синхронизации осциллографа подают сигнал с вывода 15 дешифратора D11 и после запуска программы для работы в автоматическом режиме, не нажимая ни одну из клавиш «СС», «УС», «РУС/ЛАТ», убеждаются в соответствии временной диаграммы работы ОЗУ изображенной на рис. 9 (с. 28).

В заключение — два совета. Один из них — тем, у кого нет микросхемы К573РФ1 (D12). Вместо нее можно использовать К573РФ2 или К573РФ5. Для этого печатные проводники, идущие к выводам 18—21 микросхемы D12, необходимо перерезать и соединить со следующими цепями: вывод 18 — с выводом 35 микросхемы D8, вывод 21 — с шиной питания +5 В, выводы 19 (старший разряд адреса) и 20 — с общим проводом. В этом случае используется только половина ячеек ОЗУ (1 Кбайт).

Второй совет — тем, кто уже собрал и отладил компьютер. Интерпретатор языка Бейсик, описанный в «Радио», 1985, № 1—3, можно использовать и для работы на «Радио-86РК». Следует только учесть, что новый верхний адрес свободной области ОЗУ — 35FFH (при объеме ОЗУ 16К) и 75FFH (32К). Кроме того, не будут работать операторы CLS, PLOT, LINE, CUR, OUT и встроенная функция INP(X). Все остальные операторы и встроенные функции интерпретатора будут работать в соответствии с приведенным в указанных номерах журнала описанием.

Таблица 1

0040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	F3	F3	C0	D2	F3	F3	ED	DE
0050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	F3	E1	C0	F3	F3	F3	F3	F3
0060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0070	F7	F3	D1	C0	C0	D1	F3	F7	F3	F3	F3	F3	F3	C0	E1	F3
00D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3
00E0	FF	FF	FF	C0	C0	FF	FF	FF	FB	F3	E2	C0	C0	E2	F3	FB
00F0	FC	FB	E9	D2	DE	DE	ED	F3	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

Таблица 2

03D0	F1	EE	FE	F9	FE	EE	F1	FF	EE	EA	EA	EA	EA	EA	E0	FF
03E0	F1	EE	FE	F8	FE	EE	F1	FF	EA	EA	EA	EA	EA	E0	FE	FF
03F0	EE	EE	EE	E0	FE	FE	FF	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	FF

ИНТЕРПРЕТАТОР ЯЗЫКА БЕЙСИК СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «РАДИО-86РК» БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА.